

DRL 研究助理 — AI Harness 系統設計

LLM 作為系統控制器 × 3 個工具 × 雙層記憶體 × ReAct Workflow | GPT-4o + Stable-Baselines3 + ArXiv API

應用情境

DRL 研究自動化助理

📄 文獻搜尋

🧪 實驗執行

📊 結果分析

使用者輸入範例

"比較 PPO 和 DQN 在 CartPole 上 30k 步"

→ 搜尋論文 → 執行實驗 → 分析結果 → 回傳報告

系統快覽

3

工具

2

記憶體層

∞

ReAct 迴圈

1

NL 輸入

1 AI 系統架構

👤 使用者 — 自然語言查詢



🧠 LLM 控制器 (GPT-4o)

OpenAI Function Calling | ReAct 推理迴圈

推理

規劃

工具選擇

綜合回覆



🔧 工具層

🔍 search_
arxiv()

🧪 run_rl_
experiment()

📊 analyze_
results()



💾 記憶體層

短期記憶
context window

長期記憶
experiment_db.json



👤 使用者 ← Markdown 報告

2 Function Calling 機制

工具 SCHEMA 範例

```
// LLM 透過 Schema 得知工具
{
  "type": "function",
  "function": {
    "name": "run_rl_experiment",
    "parameters": {
      "algorithm": "PPO|DQN|SAC",
      "n_steps": 30000
    }
  }
}
```

LLM 決策流程

使用者輸入



LLM 讀取工具 Schema



直接回覆
stop

呼叫工具
tool_calls



Python 執行 → JSON



🔄 重複直到 finish_reason="stop"

執行步驟：

1 LLM 回傳 tool_calls

2 Python 解析參數

3 回傳 role:"tool"

4 重送歷史繼續推理

3 Agent Workflow 序列圖

查詢：「比較 PPO 和 DQN 在 CartPole 上 30k 步」

動作說明

① 送出問題	"Compare PPO and DQN ..."
② 文獻搜尋	search_arxiv("DQN PPO CartPole")
③ PPO 訓練	run_rl_experiment(PPO, CartPole-v1, 30k)
④ DQN 訓練	run_rl_experiment(DQN, CartPole-v1, 30k)
⑤ 比較分析	analyze_results(["9253aa26", "be006dbf"])
⑥ 回傳報告	Markdown 報告 (比較表 + 洞察 + 引用)

使用者

LLM

工具執行

記憶體

→

call

search_arxiv()

call

run_rl_(PPO)

寫入

call

run_rl_(DQN)

寫入

call

analyze_()

讀取

←

綜合

■ 深藍=LLM ■ 橘色=工具 ■ 綠色=記憶體

4 三個工具設計

search_arxiv()

輸入 query: str, max_results: int
輸出 papers[{title, authors, url}]
後端 ArXiv Atom API (urllib)
限制 sleep(3) 防 rate limit

run_rl_experiment()

輸入 algorithm, env, n_steps, params
輸出 {experiment_id, mean_reward, std}
後端 Stable-Baselines3 + Gymnasium
副作用 寫入 experiment_db.json

analyze_results()

輸入 experiment_ids[] 或 ["all"]
輸出 {comparison_table, insights[]}
後端 experiment_db.json (本地 JSON)
特性 跨 session 存取歷史

6 實驗結果 (Live Demo)

實驗 ID	演算法	步數	平均獎勵	Std
9253aa26	✓ PPO	30,000	500.0	0.0
be006dbf	DQN	30,000	9.7	1.55

500

PPO 獎勵 (滿分)

51×

PPO vs DQN

0.0

PPO 標準差

發現：PPO 30k 步收斂至滿分 (500/500)，零方差。DQN 僅 9.7，步數不足以穩定 Q 值。

5 工具鏈 Pipeline 與 Orchestration

執行 PIPELINE



三個自主決策層次

決策 1 工具選擇 — 文獻不足→search；實驗未做→run；需比較→analyze

決策 2 參數推斷 — 從意圖推斷 n_steps、environment

決策 3 終止判斷 — 資訊足夠時停止呼叫，生成回覆

⚠ 錯誤處理

問題：HTTP 429 (ArXiv rate limit)

修正：time.sleep(3) per call

備援：LLM 降級使用內部知識

7 評量指標儀表板

100%

工具成功率
目標 ≥95%

3

呼叫次數
目標 3-5

✓

計畫正確
先搜尋再實驗

工具呼叫成功率

≥ 95%

100% ✓

計畫正確性

≥ 90%

✓

跨 session 記憶

可運作

✓

洞察準確性

≥ 90%

✓

冗餘工具呼叫

≤ 1 次

1 次

端對端延遲

≤ 10 秒

✓

⚠ ArXiv rate limit 觸發 → GPT-4o 降級使用內部知識 → 已修正：sleep(3)

8 技術棧 (Tech Stack)



GPT-4o



Python 3.13



Stable-Baselines3



Gymnasium



ArXiv Atom API



JSON DB



ReAct Loop



Function Calling